ICS 小班研讨题和作业题（第 13 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：高速缓存结构

（1）基于课件第 2~8 页，简要回顾之前的学习内容。

（2）基于课件第 9 页，对照第 12 讲课件第 3~9 页的结构图，讲解有了 Cache 之后的读写内存指令的操作流程。

（3）基于课件第 10~12 页，分析直接映射 Cache（E=1）的结构。然后在课件第 13 页示例的基础上，再设计一个类似的访问序列，并展现 hit 和 miss 的场景。

（4）基于课件第 14~16 页，分析 2 路组相联 Cache（E=2）的结构。然后在课件第 17 页示例的基础上，再设计一个类似的访问序列，并展现 hit 和 miss 的场景。

（5）基于课件第 18~19 页，分析 Cache 结构的通用形式，并以读操作为例，讲解流程。

（6）基于课件第 20~21 页，讲解写操作的流程和不同实现形式。

（7）基于课件第 22~25 页，分析 Cache 对地址各位域分解的设计考虑。

（8）基于课件第 26~28 页的结构图和示例，解读酷睿 i7 CPU 中的 Cache 设计。

（9）基于课件第 29~30 页，分析 Cache 的重要性能指标。

研讨题 2：存储性能分析

（1）讲解课件第 34 页的程序内容和运行方式，然后详细分析课件第 35 页的评测结果，要把图中每个箭头指向的位置和相互联系都解释清楚。

（2）基于课件第 37~39 页，讲解该示例程序代码并分析运行时的 Cache 性能表现。

（3）基于课件第 40~41 页和第 46~47 页，解读 ijk 和 jik 两种循环形式的运算过程和 Cache 相关操作。

（4）基于课件第 42~43 页和第 46~47 页，解读 kij 和 ikj 两种循环形式的运算过程和 Cache 相关操作。

（5）基于课件第 44~45 页和第 46~47 页，解读 jki 和 kji 两种循环形式的运算过程和 Cache 相关操作。

（6）基于课件第 49~51 页，详细解读每轮循环的操作过程和 Cache 中保存了哪些数据，然后讲解 miss 总次数的计算方法。

（7）基于课件第 52~55 页，讲解 blocking 模式的程序代码，详细解读每轮循环的操作过程

和 Cache 中保存了哪些数据，然后讲解 miss 总次数的计算方法。

（8）总览第 12 讲和第 13 讲，简要说明 Cache 的用途和如何用好 Cache。

作业题

教材，第 6 章

- P453 6.30-6.33 假设我们有一个具有如下属性的系统……
- P454 6.34-6.35 考虑下面的矩阵转置函数……